

[BottleNeck]

Présentation des analyses

Katizza Carvajal

Data Analyst - OC

[Avril 2025]

Sommaire

Étapes du projet

Méthodologie

- Analyse exploratoire

- Nettoyage des données

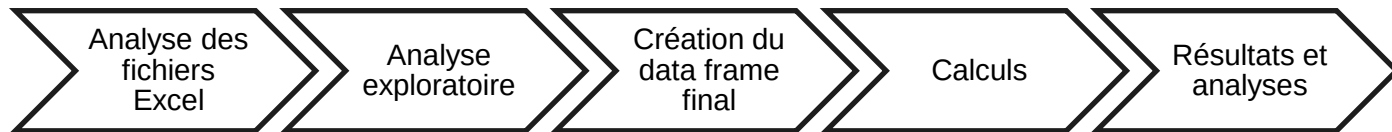
- Consolidation des données

Analyses

Résultats

Recommandations

Étapes du projet



Analyse exploratoire des données

Caratéristiques des Datasets : dimensions et types des variables

- Extraction de l'ERP : données de stock, stock_statut, prix de vente, prix d'achat, id.
 - 825 observations et 6 colonnes
- Ventes web : informations de ventes web, type de produit, quantité de ventes, id de vente.
 - 1513 observations et 29 colonnes
- Liaison : fichier qui permet de lier les deux autres fichiers à travers leur id.
 - 825 observation et 2 colonnes

Nettoyage des données

Traitements et analyses :

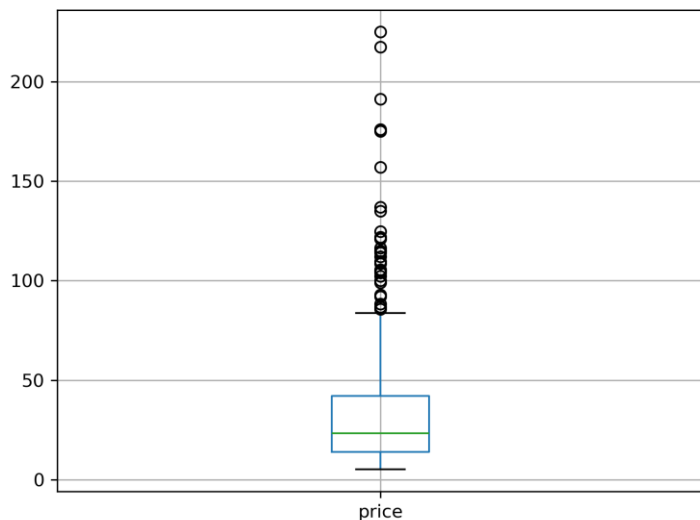
- Analyse de doublons (fichier web)
- Analyse de NaN (analyse des cellules vides)
- Analyse de cohérence
- Analyse d'erreurs de saisie
- Recodification des ID
- Analyse des variables quantitatives -> max, min -> outliers

Fusion ou consolidation des données de ventes

- Jointure en deux étapes :
 - Jointure entre df_erp et df_liaison
 - Jointure entre df_erp et df_web (714 lignes)
- Types des jointures utilisés -> inner et left
- Clés utilisés -> les identifiantes (product_id, sku, id_web)
- Vigilances particulières au cours du traitements -> test de correspondance
- Pièges rencontrés -> type de variable pour bien effectuer la jointure

Analyse univariées du prix

Boite à moustache pour visualiser la repartition des prix



Méthodes statistiques employés

Z-score

$$\frac{x_i - \mu}{\sigma}$$

Nombre d'outliers -> 13

Interval interquartile

$IQR = Q3 - Q1$

Définition de seuil -> $Q3 + 1,5 * IQR$

Nombre d'outliers -> 31

Analyse de ventes

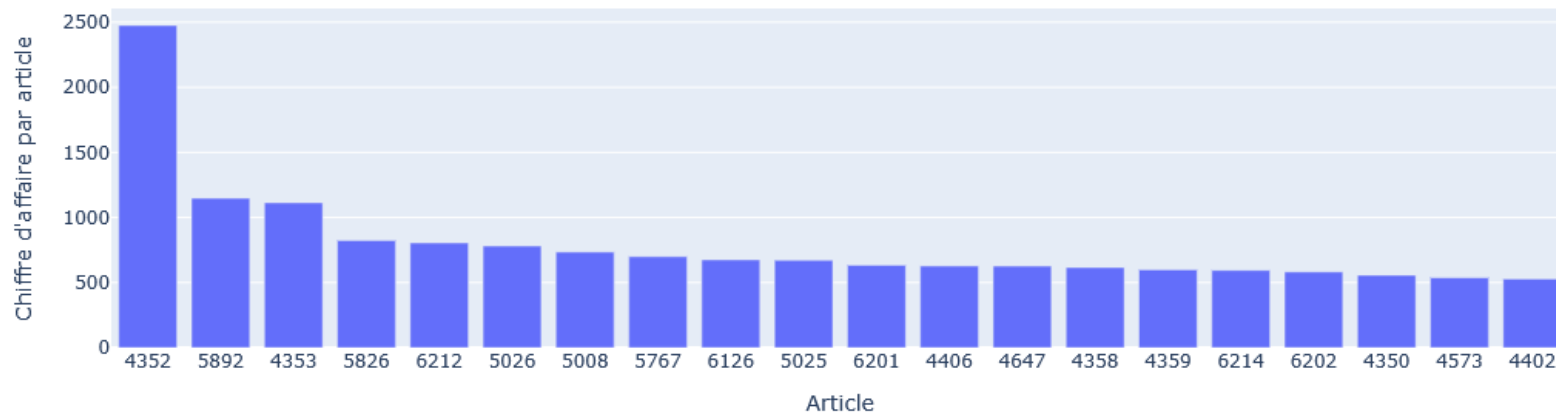
Méthodes statistiques employés : Loi 20/80

- Ordre décroissant
- Calculer la partie de chiffre d'affaires(quantités) de chaque article
- Calculer la somme cumulative

Les articles qui sont < 80% donc le 20% -> représentent 80% du CA o des quantités

Analyse de ventes – chiffre d'affaire

Top 20 articles par chiffre d'affaire



Il y a 434 produits qui contribuent à 80% du CA -> Ces produits représentent 60,78% du catalogue entier.

Analyse de ventes - quantités

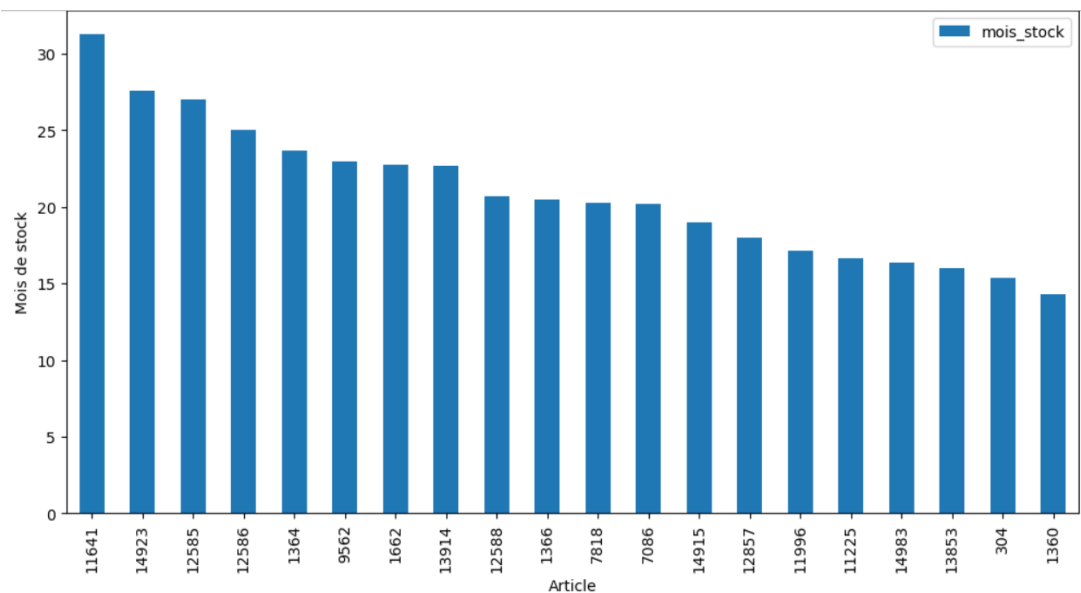
Top 20 articles par quantité



Il y a 431 produits contribuent à 80% du CA -> Ces produits représentent 60,36% du catalogue entier.

Analyses des stocks

Top 20 articles avec le plus de mois de stock



$$\frac{\text{stock}}{\text{ventes mensuelles}}$$

Couverture de stock = 2,91

Nombre de produits en stock :
16,740 unités

Identification des articles avec
beaucoup de mois de stock.

Actions : promotions,
déstockages.

Analyses des stocks

- Chiffre d'affaires total = 143 680 euros
- Valeur des stocks en euros : 494 637 euros

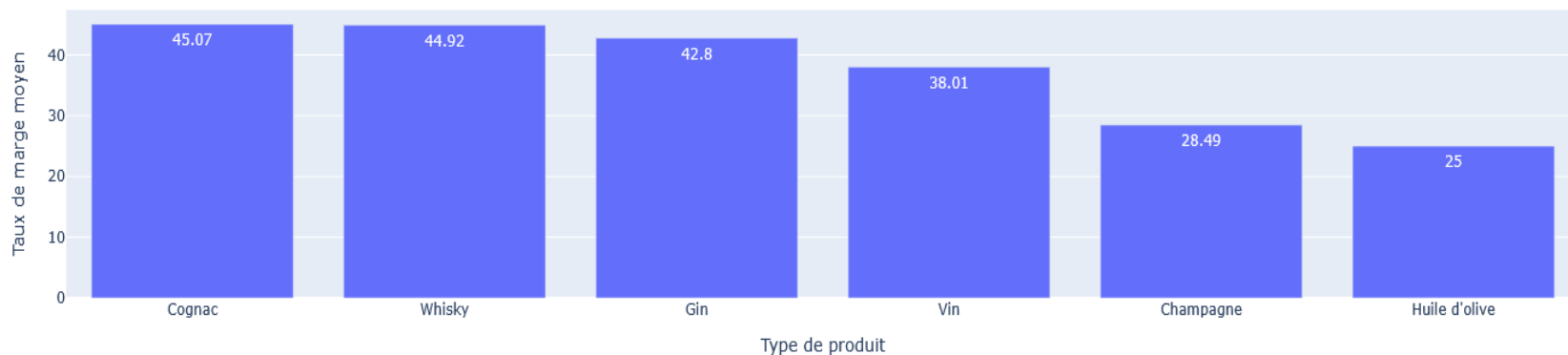
Le stock représente 344,26% du chiffre d'affaires, la valeur des stocks actuels représente plus de trois fois le chiffre d'affaires mensuel.

Actions :

- Surveillance du pourcentage de stock invendu depuis longtemps (nombre de mois à définir).
- Accorder la priorité aux articles ayant un stock important en organisant des promotions ou en élaborant une stratégie de marketing.

Analyse du taux de marge

Taux de marge par type de produit



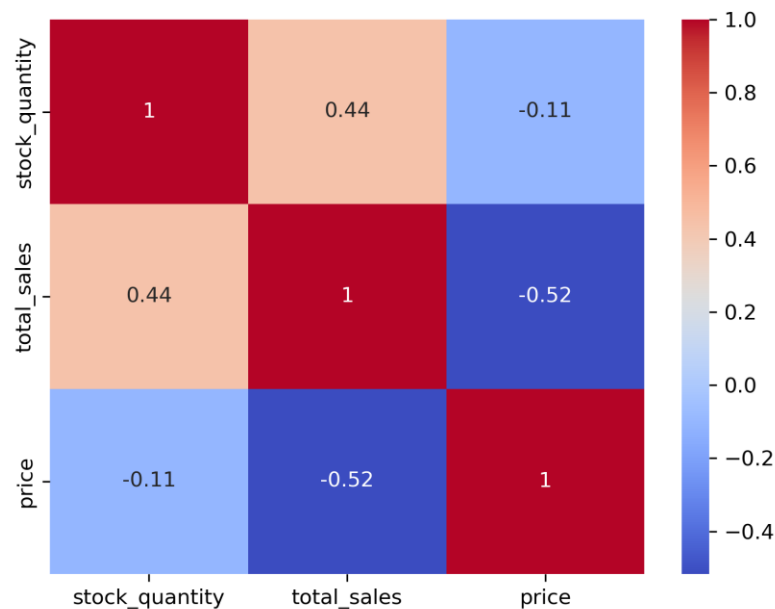
$$\text{Taux de marge} = \frac{\text{prix HT} - \text{prix d'achat}}{\text{prix HT}}$$

$$\text{TVA} = 0,20$$

$$\text{prix HT} = \frac{\text{prix}}{1 + \text{TVA}}$$

Analyse des correlations

Correlation entre stock, quantités vendues et prix



Actions pour la suite

- Faire attention aux stocks négatifs :
 - Mettre en place une surveillance hebdomadaire.
 - Vérifier la cohérence entre les stocks physiques et informatiques
- Codifier de la même manière les produits sur le site web.
- Privilégier les identifiants numériques.
- Avoir un historique de ventes et des stocks sur plusieurs mois -> analyse de tendances et saisonnalité.

[Merci]

Présentation des analyses

Katizza Carvajal

Data Analyst - OC

[Avril 2025]